

# Модели оценки опционов

Что сказать, если попросят объяснить Кокса–Росса–Рубинштейна, Блэка–Шоулза–Мертон и Black-76

Ковалёва Мария Сергеевна  
НИУ ВШЭ, Факультет экономических наук, Москва, 2026

Этот файл написан как устная шпаргалка. Его можно использовать, если на защите попросят рассказать, что это за модели, чем они отличаются и почему в работе основная эмпирическая модель — CRR, а Black-76 используется как европейский benchmark.

## Содержание

|          |                                                         |          |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Короткий ответ на 1 минуту</b>                       | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Общая идея моделей оценки опционов</b>               | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Black–Scholes–Merton</b>                             | <b>2</b> |
| 3.1      | Что это за модель . . . . .                             | 2        |
| 3.2      | Как работает формула . . . . .                          | 3        |
| 3.3      | Как объяснить интуицию . . . . .                        | 3        |
| 3.4      | Ограничения . . . . .                                   | 3        |
| <b>4</b> | <b>Black-76</b>                                         | <b>3</b> |
| 4.1      | Что это за модель . . . . .                             | 4        |
| 4.2      | Формулы . . . . .                                       | 4        |
| 4.3      | Как объяснить отличие от Black–Scholes–Merton . . . . . | 4        |
| 4.4      | Почему Black-76 в работе не основная модель . . . . .   | 4        |
| <b>5</b> | <b>Модель Кокса–Росса–Рубинштейна</b>                   | <b>4</b> |
| 5.1      | Что это за модель . . . . .                             | 5        |
| 5.2      | Как строится дерево . . . . .                           | 5        |
| 5.3      | Как считается цена опциона . . . . .                    | 5        |
| 5.4      | Как объяснить обратную индукцию . . . . .               | 6        |
| 5.5      | Почему CRR основная модель в работе . . . . .           | 6        |
| <b>6</b> | <b>Как сравнить три модели между собой</b>              | <b>6</b> |
| <b>7</b> | <b>Готовые ответы на вопросы</b>                        | <b>6</b> |
| <b>8</b> | <b>Финальная формулировка для защиты</b>                | <b>7</b> |

## 1. Короткий ответ на 1 минуту

**Как сказать устно:** В работе рассматриваются три классические модели оценки опционов. Black–Scholes–Merton — базовая непрерывная модель для европейских опционов на спот-актив. Она показывает, что цену опциона можно получить через безарбитражное хеджирование и риск-нейтральное ожидание. Black-76 — близкая по логике формула, но адаптированная для опционов на фьючерсы: вместо спот-цены в ней используется фьючерсная цена. Модель Кокса–Росса–Рубинштейна — дискретная биномиальная модель: она строит дерево возможных будущих цен и двигается назад от экспирации к текущему моменту. Её главное преимущество для моей работы в том, что она умеет учитывать американское исполнение, то есть право исполнить опцион досрочно. Поэтому CRR используется как основная модель для американских опционов на фьючерс MXI, а Black-76 — как европейский эталон без раннего исполнения.

## 2. Общая идея моделей оценки опционов

Все три модели решают одну задачу: определить теоретическую цену опциона при заданных параметрах. У опциона есть базовый актив, страйк, срок до экспирации, процентная ставка, волатильность и тип опциона: call или put. Модель берёт эти параметры и возвращает цену, которую можно сравнить с рыночной ценой.

Главная экономическая идея у всех моделей одна: цена опциона должна быть такой, чтобы не возникало арбитража. Если опцион можно идеально или приближённо воспроизвести портфелем из базового актива и безрискового актива, то цена опциона должна совпадать со стоимостью такого воспроизводящего портфеля.

Вторая важная идея — риск-нейтральное ценообразование. В реальном мире инвесторы требуют премию за риск, но для оценки производного инструмента можно перейти к специальной риск-нейтральной мере. В ней будущий ожидаемый payoff опциона дисконтируется по безрисковой ставке. Это не значит, что инвесторы действительно нейтральны к риску; это технический способ получить безарбитражную цену.

## 3. Black–Scholes–Merton

### 3.1. Что это за модель

**Как сказать устно:** Black–Scholes–Merton — это классическая модель для оценки европейских опционов на актив, который торгуется на спот-рынке. Она предполагает, что цена базового актива следует геометрическому броуновскому движению, волатильность и ставка постоянны, рынок ликвиден, а опцион можно исполнить только в дату экспирации.

Модель Black–Scholes–Merton является теоретической базой современной опционной математики. В ней цена базового актива  $S_t$  описывается стохастическим процессом:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t,$$

где  $\mu$  — ожидаемая доходность,  $\sigma$  — волатильность,  $W_t$  — винеровский процесс. Интуитивно это означает, что доходность актива имеет случайную компоненту, а масштаб этой случайности задаётся волатильностью.

### 3.2. Как работает формула

Для европейского call-опциона без дивидендов формула:

$$C = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2),$$

для европейского put-опциона:

$$P = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1),$$

где

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + 0.5\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

Здесь  $S_0$  — текущая цена базового актива,  $K$  — страйк,  $T$  — срок до экспирации,  $r$  — безрисковая ставка,  $\sigma$  — волатильность,  $N(\cdot)$  — функция распределения стандартной нормальной величины.

### 3.3. Как объяснить интуицию

В формуле есть две части. Для call-опциона  $S_0 N(d_1)$  можно интерпретировать как приведённую к вероятностной логике часть, связанную с получением базового актива. Вторая часть,  $K e^{-rT} N(d_2)$ , связана с приведённой стоимостью выплаты страйка. Разница между ними даёт цену права купить актив по страйку.

Главное, что в формуле нет ожидаемой доходности  $\mu$ . Это часто спрашивают. Ответ такой: ожидаемая доходность исчезает из-за безарбитражного хеджирования. Цена опциона зависит не от того, какую доходность мы субъективно ждём, а от того, как можно воспроизвести риск опциона через базовый актив и безрисковый актив.

### 3.4. Ограничения

Black–Scholes–Merton плохо описывает реальный рынок, если:

- волатильность меняется во времени;
- есть улыбка подразумеваемой волатильности;
- доходности имеют тяжёлые хвосты и скачки;
- опцион можно исполнить досрочно;
- базовый инструмент — фьючерс, а не спот-актив.

В моей работе эта модель важна как теоретическая основа: она показывает общую логику безарбитражного ценообразования. Но для эмпирической оценки опционов на фьючерс напрямую используется не Black–Scholes–Merton, а Black-76 и CRR.

## 4. Black-76

## 4.1. Что это за модель

**Как сказать устно:** Black-76 — это модификация логики Black–Scholes для опционов на фьючерсы. Главное отличие в том, что в формулу входит не спот-цена актива  $S$ , а фьючерсная цена  $F$ . Модель остаётся европейской: она оценивает опцион, который исполняется только на экспирации.

Black-76 особенно удобна для фьючерсных опционов, потому что в них базовым активом является фьючерсный контракт. В моей работе опционы написаны на фьючерс MXI, поэтому если использовать аналитическую европейскую формулу, корректнее брать именно Black-76.

## 4.2. Формулы

Для call-опциона на фьючерс:

$$C = e^{-rT} (FN(d_1) - KN(d_2)),$$

для put-опциона:

$$P = e^{-rT} (KN(-d_2) - FN(-d_1)),$$

где

$$d_1 = \frac{\ln(F/K) + 0.5\sigma^2 T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

Здесь  $F$  — текущая фьючерсная цена. В отличие от Black–Scholes–Merton, в числителе  $d_1$  нет члена  $rT$  рядом с логарифмом, потому что фьючерсная цена уже отражает стоимость переноса базового актива.

## 4.3. Как объяснить отличие от Black–Scholes–Merton

Самый простой ответ: Black–Scholes–Merton оценивает опцион на спот-актив, а Black-76 — опцион на фьючерс. Если базовый актив — фьючерс, то использовать  $F$  логичнее, чем  $S$ , потому что именно фьючерс является поставляемым инструментом по опциону.

Экономически Black-76 сохраняет ту же безарбитражную идею: цена равна дисконтированному риск-нейтральному ожиданию payoff. Но динамика строится вокруг фьючерсной цены.

## 4.4. Почему Black-76 в работе не основная модель

Black-76 — европейская модель. Она не учитывает досрочное исполнение. А рассматриваемые опционы допускают американское исполнение, то есть держатель может исполнить их до экспирации.

Поэтому в моей работе Black-76 используется как benchmark: она показывает, что будет, если игнорировать право раннего исполнения. Результат оказался важным: Black-76 даёт существенно большую ошибку, чем американская CRR-модель. Это подтверждает, что для этих контрактов стиль исполнения является содержательным фактором цены.

## 5. Модель Кокса–Росса–Рубинштейна

## 5.1. Что это за модель

**Как сказать устно:** Модель Кокса–Росса–Рубинштейна, или CRR, — это биномиальная модель. Она разбивает время до экспирации на шаги и предполагает, что на каждом шаге цена базового актива может либо вырасти, либо упасть. Затем модель считает payoff в конце дерева и обратной индукцией возвращается к текущей цене опциона.

CRR является дискретной моделью. Вместо непрерывного процесса, как в Black–Scholes–Merton, она строит дерево возможных цен. При большом числе шагов биномиальная логика приближается к непрерывной модели, но при этом CRR гибче в одном важном аспекте: в ней удобно учитывать досрочное исполнение.

## 5.2. Как строится дерево

Время до экспирации делится на  $N$  шагов:

$$\Delta t = \frac{T}{N}.$$

На каждом шаге цена может вырасти в  $u$  раз или упасть в  $d$  раз:

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = \frac{1}{u}.$$

В классической модели для акции риск-нейтральная вероятность:

$$q = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}.$$

Для фьючерса в моей постановке используется версия:

$$q = \frac{1 - d}{u - d},$$

потому что в риск-нейтральной мере фьючерсная цена является мартингалом: её ожидаемое значение на следующем шаге равно текущему значению.

## 5.3. Как считается цена опциона

Сначала в конечных узлах дерева считается payoff. Для call:

$$C_T = \max(F_T - K, 0),$$

для put:

$$P_T = \max(K - F_T, 0).$$

Затем модель идёт назад по дереву. Для европейского опциона стоимость в узле равна дисконтированному ожидаемому значению будущих стоимостей:

$$V = e^{-r\Delta t} (qV_u + (1 - q)V_d).$$

Для американского опциона добавляется выбор: продолжить держать опцион или исполнить его прямо сейчас:

$$V = \max \left( H(F, K), e^{-r\Delta t} (qV_u + (1 - q)V_d) \right),$$

где  $H(F, K)$  — внутренняя стоимость опциона. Именно этот максимум делает модель подходящей для американских опционов.

## 5.4. Как объяснить обратную индукцию

**Как сказать устно:** Обратная индукция означает, что мы сначала знаем стоимость опциона в конце, потому что там она равна payoff. Потом шаг за шагом возвращаемся назад: в каждом узле спрашиваем, сколько стоит право попасть в два будущих состояния, и для американского опциона дополнительно сравниваем это со стоимостью немедленного исполнения.

Это удобно объяснять так: в конце дерева неопределённости уже нет, поэтому цена опциона очевидна. До экспирации цена равна стоимости выбора между будущими сценариями. Для американского опциона выбор шире, потому что можно не ждать будущего, а исполнить опцион сейчас.

## 5.5. Почему CRR основная модель в работе

В моей работе исследуются американские опционы на фьючерс MXI. Значит, модель должна учитывать:

- базовый актив как фьючерсную цену;
- разные способы задания волатильности;
- возможность досрочного исполнения.

CRR закрывает эти требования. Поэтому я использую три CRR-спецификации: с HV\_21d, HV\_63d и GARCH-волатильностью. Black-76 остаётся европейским benchmark, чтобы отдельно оценить стоимость раннего исполнения.

## 6. Как сравнить три модели между собой

- **Black–Scholes–Merton** — базовая непрерывная модель для европейских опционов на спот-актив.
- **Black-76** — европейская формула для опционов на фьючерсы.
- **CRR** — биномиальная модель, которая подходит и для европейских, и для американских опционов, потому что допускает проверку досрочного исполнения в каждом узле.

**Как сказать устно:** Если совсем кратко: Black–Scholes–Merton даёт теоретическую основу, Black-76 адаптирует эту основу к фьючерсам, а CRR позволяет учесть американский стиль исполнения. Поэтому для моей эмпирической задачи CRR является основной моделью, а Black-76 нужен как контрольный европейский ориентир.

## 7. Готовые ответы на вопросы

### Почему нельзя было использовать только Black–Scholes–Merton?

Потому что Black–Scholes–Merton предназначена для европейских опционов на спот-актив. В моей работе опционы написаны на фьючерс и имеют американский стиль исполнения. Поэтому напрямую BSM

не соответствует инструменту. Корректнее использовать Black-76 для фьючерсной европейской постановки и CRR для американской постановки.

### Почему Black-76 хуже CRR в результатах?

Не потому что формула «плохая», а потому что она решает другую задачу. Black-76 оценивает европейский опцион, а исследуемые контракты допускают досрочное исполнение. CRR учитывает это право, поэтому для американских опционов она ближе к экономической структуре инструмента.

### Что значит «досрочное исполнение»?

Это право держателя американского опциона исполнить контракт до даты экспирации. В CRR на каждом узле дерева модель сравнивает стоимость продолжения со стоимостью немедленного исполнения и выбирает максимум.

### Почему волатильность так важна во всех моделях?

Опцион ценен из-за неопределённости. Чем выше волатильность, тем больше вероятность, что payoff окажется выгодным для держателя. Поэтому разные оценки волатильности дают разные модельные цены.

### Почему в CRR можно использовать разные волатильности?

CRR сама задаёт механизм ценообразования, но ей нужен входной параметр  $\sigma$ . В моей работе этот параметр задаётся тремя способами: через 21-дневную историческую волатильность, 63-дневную историческую волатильность и GARCH. Поэтому сравниваются не только модели цены, но и связки «модель цены плюс модель волатильности».

### Какой главный вывод по моделям?

Главный вывод: сначала нужно правильно выбрать класс модели под инструмент. Для американского опциона на фьючерс важнее учесть раннее исполнение, чем просто подобрать более сложную волатильность. Поэтому CRR методологически является основной моделью в работе.

## 8. Финальная формулировка для защиты

Если комиссия попросит рассказать про модели целиком, можно ответить так:

*В работе я опираюсь на три классические модели. Black–Scholes–Merton — это базовая непрерывная модель для европейских опционов на спот-актив; она важна как теоретическая основа безарбитражного ценообразования. Black-76 сохраняет похожую логику, но применяется к опционам на фьючерсы, поэтому вместо спот-цены использует фьючерсную цену. Однако обе эти аналитические модели являются европейскими и не учитывают досрочное исполнение. Для моих данных это критично, потому что опционы на фьючерс MXI имеют американский стиль исполнения. Поэтому основная модель в эмпирической части — биномиальная модель Кокса–Росса–Рубинштейна: она строит дерево возможных цен, считает payoff на экспирации и обратной индукцией возвращается к текущей цене, на каждом шаге сравнивая продолжение с немедленным исполнением. Именно поэтому CRR подходит для основной оценки, а Black-76 используется как benchmark, показывающий, насколько много мы теряем, если игнорируем право раннего исполнения.*